ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 01

Définition et phases du cycle cellulaire

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · CYCLE CELLULAIRE

Le cycle cellulaire : *définition et phases*

Ta peau qui cicatrise, tes cheveux qui poussent, un enfant qui grandit : tout cela repose sur des milliards de divisions cellulaires. Mais une cellule ne se divise pas au hasard — elle prépare soigneusement sa division. Cette partie construit **6 notions** : la **définition du cycle cellulaire**, les **trois phases de l'interphase**, l'**état des chromosomes** selon la phase, la **phase M**, les **durées** typiques et les **points de contrôle**.

⏱ 20 min 🧬 6 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Que fait une cellule entre deux divisions ?

01 Notion · cycle_cellulaire — La définition officielle

02 Notion · interphase — La phase G1 : la croissance

03 Notion · interphase — La phase S : la réplication de l'ADN

04 Notion · interphase — La phase G2 : la dernière préparation

05 Notion · phase_m — La mitose : la division enfin

06 Notion · duree_cycle — Durées, état des chromosomes : le bilan

07 Notion · points_controle — Les points de contrôle du cycle

Que fait une cellule entre deux divisions ?

Lorsque tu te coupes au doigt, la plaie se referme en quelques jours : les cellules de la peau se multiplient pour combler le vide. Lorsqu'un jeune taureau zébu grandit, ses cellules se multiplient aussi. Et pourtant, observe une cellule au microscope : la **division elle-même est très courte** — moins d'une heure chez l'humain. Alors, pendant tout le *reste du temps*, que fait la cellule ? Se repose-t-elle simplement en attendant la prochaine division ?

L'IDÉE QUI CHANGE TOUT

La division n'est pas le début de l'histoire : c'est son aboutissement. Avant de se partager en deux, la cellule doit grandir, doubler son matériel génétique, fabriquer les protéines nécessaires au partage… Autrement dit, la division se prépare pendant une longue période que les biologistes appellent **l'interphase**.

Posons la question autrement. Si tu prenais des photos d'une cellule toutes les minutes pendant 24 heures, tu verrais une *scène immobile* pendant environ 23 heures (le noyau paraît tranquille), puis une *scène spectaculaire* pendant 1 petite heure : les chromosomes se condensent, s'alignent, se séparent, et la cellule se déchire en deux. Ce rythme — longue préparation silencieuse puis division brève — c'est précisément ce que décrit le **cycle cellulaire**.

⚠ UNE IDÉE FAUSSE TENACE

Pendant l'interphase, le noyau paraît « au repos » au microscope : les chromosomes ne sont pas visibles individuellement, la cellule ne se divise pas. D'où l'ancien nom de *phase de repos*. Erreur grave ! L'interphase est la période **la plus active** de la vie de la cellule : c'est là que l'ADN est répliqué, que les protéines sont synthétisées, que la cellule double presque tout son contenu. « Pas de division visible » ne veut surtout pas dire « repos ».

🧬 CHEZ TOI, EN CE MOMENT MÊME

*Ton corps compte environ 30 000 milliards de cellules, et plusieurs millions d'entre elles se divisent **à chaque seconde** : la peau se renouvelle en environ 3 semaines, la muqueuse intestinale en quelques jours, les globules rouges vivent 120 jours avant d'être remplacés par la moelle osseuse. Sans cycle cellulaire, aucune cicatrisation, aucune croissance, aucune vie.*

01 NOTION · CYCLE_CELLULAIRE

La définition officielle du cycle cellulaire

📖 DÉFINITION — CYCLE CELLULAIRE

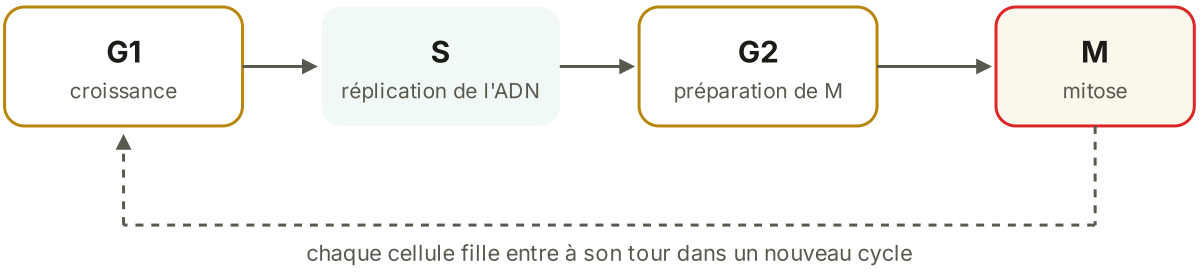
Le **cycle cellulaire** est l'ensemble des événements qui se déroulent dans une cellule **entre deux divisions successives** (ou entre sa naissance et sa première division). Il comprend deux grandes périodes :

— l'**interphase** : la longue période de préparation (la cellule ne se divise pas) ;

— la **phase M** (ou mitose) : la période de division proprement dite.

Retiens la structure en deux blocs : **interphase** (elle-même découpée en G1, S et G2) puis **phase M**. Le cycle est circulaire : chaque cellule fille issue de la division repart aussitôt dans un nouveau cycle — d'où le mot « cycle », et la représentation en roue que tu verras dans les schémas.

LE CYCLE CELLULAIRE : UNE LONGUE PRÉPARATION, UNE DIVISION BRÈVE



INTERPHASE = G1 + S + G2 (la cellule ne se divise pas) · PHASE M = division

Le cycle cellulaire enchaîne G1, S, G2 (l'interphase) puis M (la mitose). La roue tourne : chaque division produit deux cellules filles qui recommencent.

⚠️ NE CONFONDS JAMAIS…

Cycle cellulaire ≠ division cellulaire. La division (mitose) n'est qu'une *phase* du cycle — la plus courte. Un sujet qui demande « décrivez le cycle cellulaire » attend la définition complète (interphase + phase M), pas seulement la mitose. De même, « cycle » ne signifie pas « rotation du matériel » : c'est la *succession des événements* dans le temps.

02 NOTION · INTERPHASE

La phase G1 : la croissance

La phase **G1** (« Growth 1 », première phase de croissance) s'ouvre juste après la division : la cellule vient de naître, elle est jeune et *plus petite* que sa mère. Son programme est simple : **grandir et fonctionner**.

📖 DÉFINITION — PHASE G1

La **phase G1** est la première phase de l'interphase, au cours de laquelle la cellule **croît en taille** et intensifie sa synthèse d'ARN et de **protéines**, sans répliquer son ADN. Chaque chromosome n'y est constitué que d'**une seule chromatide**.

1. **La cellule grandit.** Sa taille augmente : elle double à peu près son volume de cytoplasme par rapport à la cellule fille nouveau-née.

2. **Elle fabrique ses outils.** Synthèse intense d'ARN et de protéines (enzymes du métabolisme, protéines de structure), multiplication des organites : mitochondries, ribosomes, réticulum endoplasmique… La cellule se dote du matériel dont ses futures filles auront besoin.

3. **Elle se vérifie.** En fin de G1, un **point de contrôle** s'assure que tout est en ordre (taille suffisante, nutriments disponibles, ADN intact) avant d'autoriser le passage en phase S — voir la section 07.

⚠️ EN G1, L'ADN NE DOUBLE PAS

Piège classique : la croissance de G1 concerne le **cytoplasme** (protéines, organites), pas la quantité d'ADN. Pendant toute la phase G1, chaque chromosome reste sous forme d'**une seule chromatide** et la quantité d'ADN reste constante. La réplication, c'est la phase S — *et elle seule*.

La phase S : la réplication de l'ADN

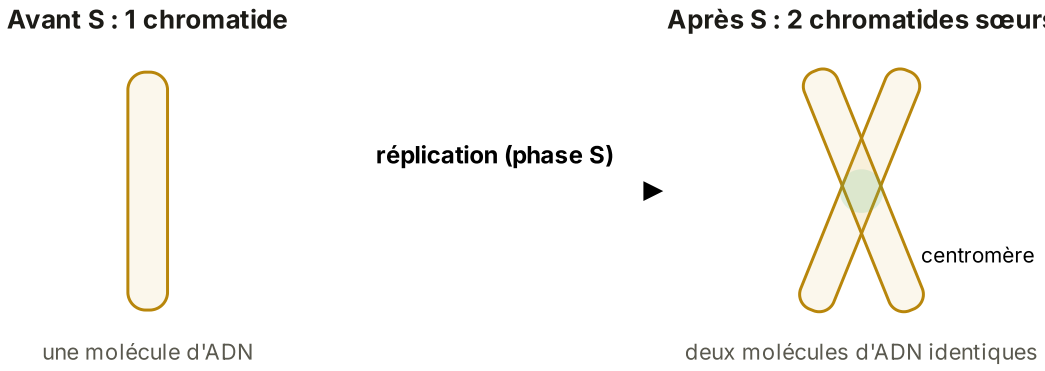
La phase **S** (« Synthesis ») est le cœur de l'interphase : c'est là que la cellule fait **une copie conforme de tout son ADN**. Sans cette étape, la division donnerait deux cellules appauvries — il faut bien que chacune des deux filles hérite d'un patrimoine génétique complet.

📖 DÉFINITION — RÉPLICATION DE L'ADN

La **réplication** (ou duplication) de l'ADN est le mécanisme par lequel chaque molécule d'ADN est **copiée à l'identique** : les deux brins de chaque molécule servent de modèle pour fabriquer deux molécules filles identiques (réplication dite *semi-conservative*). Elle a lieu pendant la **phase S** de l'interphase.

Conséquence visible sur les chromosomes : un chromosome qui ne comptait qu'**une chromatide** en compte désormais **deux**, rigoureusement identiques et reliées au même point, le **centromère**. Ces deux chromatides sont dites **chromatides sœurs**.

AVANT ET APRÈS LA PHASE S



UN chromosome avant S → toujours UN chromosome après S, mais à 2 chromatides

La réplication transforme chaque chromosome à 1 chromatide en chromosome à 2 chromatides sœurs — reliées par le centromère. Le chromosome « en X » classique est un chromosome après réplication.

🚨 LE PIÈGE DU BAC : CHROMOSOME ≠ CHROMATIDE

Après la phase S, le nombre de chromosomes **ne change pas** : une cellule humaine a **46 chromosomes** avant ET après la réplication. Ce qui double, c'est la quantité d'ADN : chaque chromosome passe de 1 à 2 chromatides. Écrire « 46 chromosomes deviennent 92 » est une erreur éliminatoire : on compte les chromosomes par leurs **centromères**, et le nombre de centromères n'a pas changé !

🔬 EXEMPLE — CHEZ L'HUMAIN

Une cellule de peau humaine entre en phase S avec

46 chromosomes

à 1 chromatide. En fin de phase S, elle contient toujours

46 chromosomes

— mais chacun porte 2 chromatides sœurs, soit

92 chromatides

au total. La quantité d'ADN, elle, a **doublé** (nous verrons en partie 2 qu'elle passe de 2C à 4C, soit d'environ 7 pg à 14 pg).

04 NOTION · INTERPHASE

La phase G2 : la dernière préparation

La phase **G2** (« Growth 2 ») fait suite à la phase S. L'ADN est désormais répliqué — la cellule contient deux fois plus d'ADN qu'en G1 — mais la division n'est pas encore lancée. G2 est une phase de **finitions et de vérifications**.

📖 DÉFINITION — PHASE G2

La **phase G2** est la dernière phase de l'interphase : la cellule y **poursuit sa croissance**, synthétise les protéines nécessaires à la division (notamment la **tubuline**, qui formera le fuseau de division) et **vérifie que l'ADN a été correctement répliqué** avant d'entrer en mitose. Les chromosomes y sont tous à **2 chromatides**.

Retiens le rôle central de la **tubuline** : la mitose exige un *fuseau de division*, un échafaudage de microtubules qui saisira les chromosomes et les répartira entre les deux futures filles. Fabriquer des quantités massives de tubuline pendant G2, c'est préparer l'infrastructure de la division — une fois encore, la mitose se prépare longtemps à l'avance.

⚠️ G1, S, G2 : NE LES MÉLANGE PAS

Ordre immuable de l'interphase : **G1** → **S** → **G2**. Astuce de mémorisation : *Growth*, puis *Synthesis* (l'ADN se copie), puis *Growth* à nouveau. La réplication n'a lieu **qu'en S** ; G1 et G2 sont des phases de croissance, sans réplication d'ADN. Si un sujet place la réplication « entre G2 et la mitose », c'est faux.

05 NOTION · PHASE_M

La phase M : la division enfin

Après tant de préparation, la **phase M** (mitose) exécute le partage. Elle est brève — environ une heure chez une cellule humaine en culture — mais spectaculaire : les chromosomes condensés deviennent visibles au microscope, s'alignent, puis leurs chromatides sœurs se séparent.

📖 DÉFINITION — PHASE M (MITOSE)

La **phase M** est la phase du cycle cellulaire au cours de laquelle la cellule se divise. Elle comprend la **mitose** proprement dite (division du noyau : les chromatides sœurs de chaque chromosome sont séparées et réparties en deux noyaux fils) suivie de la **cytodiérèse** (division du cytoplasme). Aboutissement : **deux cellules filles génétiquement identiques** entre elles et à la cellule mère.

Pour cette partie du cours, retiens la succession des **quatre étapes de la mitose** (elle seront détaillées dans le chapitre sur la division cellulaire) :

Prophase

: les chromosomes se condensent (deviennent visibles, à 2 chromatides) ; le fuseau de division se met en place ; l'enveloppe du noyau disparaît.

Métaphase

: les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule, chacun attaché au fuseau par son centromère.

Anaphase

: les chromatides sœurs se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule.

Télophase

: les chromosomes arrivés aux pôles se décondensent ; deux noyaux fils se reforment, puis la cytodiérèse sépare les deux cellules.

⚠️ MITOSE = DIVISION DU NOYAU… ET DU CYTOPLASME

Au sens strict, la *mitose* désigne la division du noyau ; le partage du cytoplasme s'appelle la **cytodiérèse**. Dans le programme de Terminale D, l'expression « phase M » recouvre les deux. N'oublie jamais la cytodiérèse : sans elle, une cellule à deux noyaux — pas deux cellules !

Durées et état des chromosomes : le bilan

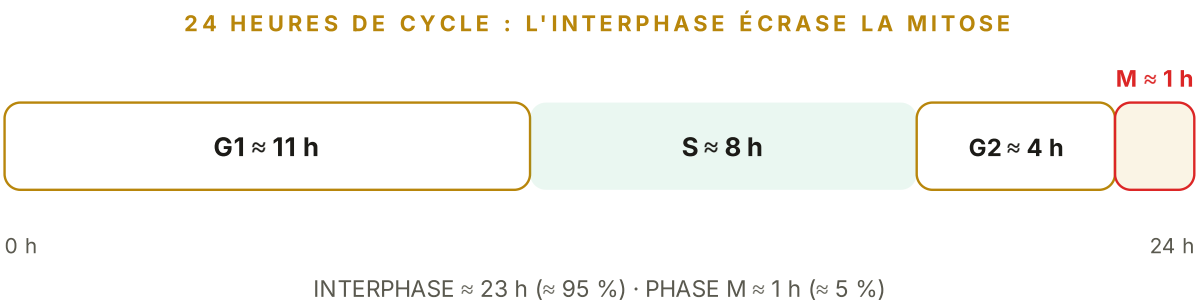
Chez une cellule humaine en culture, le cycle cellulaire dure environ 24 heures. Ce total se répartit de façon très inégale — et cette inégalité est un grand classique d'examen :

PHASE	DURÉE APPROXIMATIVE	ÉVÉNEMENT PRINCIPAL
G1	≈ 11 h	Croissance, synthèse de protéines et d'organites
S	≈ 8 h	Réplication de l'ADN (1 chromatide → 2 chromatides)
G2	≈ 4 h	Croissance, préparation de la division (tubuline…)
M	≈ 1 h	Mitose + cytodiérèse : la cellule se divise

Fais le calcul : l'interphase dure

$$11 + 8 + 4 = 23 \text{ h}$$

sur un cycle de 24 h, soit environ **95 % du cycle**. La phase M ne représente que 1 h, environ **4 à 5 %** du temps total.



Répartition proportionnelle des durées (cellule humaine en culture, cycle ≈ 24 h). La mitose est une fin de course brève.

📖 BILAN — ÉTAT DES CHROMOSOMES SELON LA PHASE

- **Phase G1** : chaque chromosome a **1 chromatide** (1 molécule d'ADN).
- **Pendant la phase S** : réplication — chaque chromosome passe de 1 à **2 chromatides sœurs**.
- **Phases G2 et M (jusqu'à l'anaphase)** : chaque chromosome a **2 chromatides**.
- **Après la mitose** : chaque cellule fille retrouve des chromosomes à **1 chromatide** — comme au départ.

⚠️ LES DURÉES NE SONT PAS UNIVERSELLES

Les chiffres 24 h, 11 h, 8 h, 4 h, 1 h concernent une **cellule humaine en culture** — le cas de référence du programme. D'autres cellules ont d'autres rythmes : les cellules embryonnaires se divisent en 20-30 minutes (cycle sans G1 ni G2 détectables !), les neurones ne se divisent plus du tout. Cite toujours les durées « de référence » si l'énoncé ne donne pas de valeurs.

07 NOTION · POINTS_CONTROLE

Les points de contrôle du cycle

Un cycle aussi crucial ne peut pas être laissé au hasard : une erreur dans la réplication ou dans le partage des chromosomes pourrait tuer la cellule — ou la rendre cancéreuse. Le cycle cellulaire est donc jalonné de **points de contrôle** (checkpoints) : des postes de garde où la cellule *vérifie* avant de passer à la phase suivante.

1. **Contrôle en fin de G1.** La cellule vérifie sa taille, la présence de nutriments et l'intégrité de son ADN. Si une condition manque, le cycle est bloqué en G1 — la cellule attend ou entre dans une phase de quiescence.

2. **Contrôle en fin de G2.** La cellule s'assure que l'ADN a été *entièrement et fidèlement* répliqué : toute lésion résiduelle ou réplication incomplète bloque l'entrée en mitose, le temps de la réparation.

3. **Contrôle pendant la mitose.** Avant l'anaphase, la cellule vérifie que *tous* les chromosomes sont bien attachés au fuseau de division. L'anaphase n'est déclenchée que si chaque chromosome est correctement arrimé — pour éviter qu'une fille ne reçoive trop, ou pas assez, de chromosomes.

POURQUOI C'EST VITAL

Ces contrôles expliquent la remarquable **fidélité** de la transmission du patrimoine génétique : les deux cellules filles reçoivent un lot identique et complet d'ADN. Quand ces points de contrôle sont **déréglés** (gènes de contrôle mutés), des cellules peuvent se diviser avec des ADN endommagés ou se multiplier sans frein : c'est une des voies qui mènent au **cancer**.

🔍 CULTURE SCIENTIFIQUE

C'est en étudiant l'oursin et la levure que les biologistes (Leland Hartwell, Tim Hunt, Paul Nurse — prix Nobel de médecine 2001) ont découvert les molécules qui pilotent ces contrôles, les **cyclines** et les **kinases dépendantes des cyclines** (CDK) : leur nom vient du fait que leur concentration oscille… cycliquement, au rythme du cycle cellulaire.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le cycle cellulaire est :

CORRECTION

B. Le cycle cellulaire = interphase (G1 + S + G2) + phase M, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre deux divisions. (A ne décrit que la mitose ; C est l'idée fausse historique sur l'interphase ; D ne décrit que la phase S.)

Exercice 2

À la fin de la phase S, chaque chromosome d'une cellule humaine possède :

CORRECTION

B. La réplication double les chromatides (46 × 2 = 92 chromatides) mais PAS le nombre de chromosomes : on compte les chromosomes par leurs centromères, et il y en a toujours 46. Dire 92 chromosomes est le piège classique.

Exercice 3

Chez une cellule humaine en culture (cycle ≈ 24 h), la phase S dure environ :

CORRECTION

≈ 8 h. Les durées de référence : G1 ≈ 11 h, S ≈ 8 h, G2 ≈ 4 h, M ≈ 1 h (total ≈ 24 h). L'interphase (G1 + S + G2 ≈ 23 h) représente ≈ 95 % du cycle.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[cycle_cellulaire]** Le cycle cellulaire est l'ensemble des événements entre deux divisions successives : **interphase (G1 + S + G2) + phase M**. Chaque fille repart dans un nouveau cycle.
- ✓ **[interphase]** G1 = croissance (protéines, organites), S = réplication de l'ADN, G2 = préparation de la division (tubuline, vérifications). L'interphase est la période la plus ACTIVE du cycle — jamais une « pause ».

- ✓ **[chromosomes_chromatides]** 1 chromatide en G1 ; après S, chaque chromosome a 2 chromatides sœurs identiques reliées au centromère ; retour à 1 chromatide dans chaque cellule fille après la mitose. Le nombre de chromosomes ne change pas pendant S.

- ✓ **[phase_m]** Phase M = mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase) + cytodiérèse → deux cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère.

- ✓ **[duree_cycle]** Cellule humaine en culture : cycle ≈ 24 h — G1 ≈ 11 h, S ≈ 8 h, G2 ≈ 4 h, M ≈ 1 h. Interphase ≈ 95 % du cycle.

- ✓ **[points_controle]** Postes de garde en fin de G1, en fin de G2 et pendant la mitose : vérifier taille/nutriments, réplication complète, chromosomes bien attachés au fuseau. Dérégulation → divisions anarchiques (cancer).

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : la quantité d'ADN au cours du cycle, chiffres à l'appui